Bu içerik, öğrencilerin yazılı öncesi çalışmaları amacıyla Karemux tarafından hazırlanmıştır. Resmî sınav değildir. Doğru seçeneği işaretleyiniz; cevap anahtarı son sayfadadır.

1. Bir şeklin öteleme sonucunda aşağıdakilerden hangisi değişir?

A) Boyutu

B) Açıları

C) Biçimi

D) Konumu

2. Yansıma dönüşümünde şekil ile görüntüsü arasında hangisi korunur?

A) Yalnızca renk

B) Uzunluk ve açı

C) Yalnızca isim

D) Yalnızca konum

3. Yarıçapı 3 cm, yüksekliği 5 cm olan silindirin hacmi π cinsinden kaç cm^3'tür?

A) 90π

B) 45π

C) 30π

D) 15π

4. Taban alanı 12 cm^2, yüksekliği 5 cm olan dik prizmanın hacmi kaç cm^3'tür?

A) 60

B) 120

C) 17

D) 30

5. Taban alanı 9 cm², yüksekliği 6 cm olan dik koninin hacmi kaç cm³'tür?

A) 54

B) 15

C) 18

D) 27

6. Yarıçapı 3 cm olan kürenin hacmi π cinsinden kaç cm³'tür?

A) 108π

B) 36π

C) 27π

D) 12π

7. Bir noktanın orijin etrafında 180° döndürülmesiyle (2, 3) noktası nereye gider?

A) (−2, 3)

B) (−2, −3)

C) (3, 2)

D) (2, −3)

8. (4, 1) noktasının x eksenine göre yansıması hangisidir?

A) (1, 4)

B) (−4, −1)

C) (4, −1)

D) (−4, 1)

9. (4, 1) noktası 3 birim sağa, 2 birim yukarı ötelenirse nereye gider?

A) (7, 3)

B) (1, 3)

C) (1, −1)

D) (7, −1)

10. Kenarı 4 cm olan küpün hacmi kaç cm^3'tür?

A) 16

B) 48

C) 64

D) 12

ÇÖZÜMLER

1. **Doğru cevap: D) Konumu**

Öteleme yalnızca konumu değiştirir.

2. **Doğru cevap: B) Uzunluk ve açı**

Yansıma eşlik dönüşümüdür.

3. **Doğru cevap: B) 45π**

π × 9 × 5 = 45π.

4. **Doğru cevap: A) 60**

12 × 5 = 60.

5. **Doğru cevap: C) 18**

9 × 6 ÷ 3 = 18.

6. **Doğru cevap: B) 36π**

4/3 × π × 27 = 36π.

7. **Doğru cevap: B) (−2, −3)**

180° dönmede işaretler değişir.

8. **Doğru cevap: C) (4, −1)**

y işareti değişir.

9. **Doğru cevap: A) (7, 3)**

(4 + 3, 1 + 2).

10. **Doğru cevap: C) 64**

$4^3 = 64$.